

4-BOB. WEB - DIZAYNDA GRAFIKADAN FOYDALANISH

§ 4.1. Grafik formatlar turlari

GIF – Graphics Interchange Formatni webning an'anaviy formati deb atash mumkin. U Web-brouzerlar qo'llab-quvvatlagan fayllarning birinchi formati bo'lgan va hozirgi kungacha ham webning asosiy grafik formati bo'lib kelmoqda. Uning xususiyatlari quyidagilardan iborat[2,10]:

- 256 dan ortiq bo'lmagan rangni qo'llab-quvvatlaydi (kam bo'lishi mumkin va ko'pincha shunday ham bo'lishi kerak);
- ranglar palitrasidan foydalanadi;
- LZW usuli bo'yicha axborotni yo'qotishsiz zichlashdan foydalanadi (bu usul PKZIP arxivatorida qo'llaniladigan zichlashga o'xshash va binobarin, GIF-fayllar keyinchalik yana zichlanmaydi);
- qatorlararo razvertkani qo'llab-quvvatlaydi;
- oqimli format hisoblanadi, ya'ni rasmni ko'rsatish uni ola boshlash vaqtida boshlanadi;
- palitradagi ranglarning biriga shaffof atributini belgilashga imkon beradi, bu shaffof deb ataladigan GIF larni yaratishda qo'llaniladi;
- bir faylda bir necha tasvirlarni saqlash imkoniyatiga ega, bu animatsiya qilingan GIF larni tayyorlashda qo'llanilmoqda;
- faylga izoh qo'yish, tasvirlarni ko'rsatish orasida ushlanib qolishni bajarish va boshqalarga imkon beradigan faylga boshqaruvchi bloklarni qo'yish imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Endi esa ushbu xususiyatlar nimalarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida biroz tushuntirish berib o'tamiz. Yuqorida yozganimizdek, GIF 256 dan ko'p bo'lmagan rangni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa biz GIF-formatida saqlaydigan barcha tasvirlar ushbu chegara doirasiga sig'ish uchun (turli dasturlar bunga turlicha erishadilar) ranglar miqdorini kamaytirishini anglatadi. Bu yerdan esa xulosa kelib chiqadi – agar

ranglari bir-biriga uyg'un o'tadigan va ilg'ash qiyin bo'lgan rang tuslari bor yaxshi fotosuratni olsak, u o'zgartirilgandan so'ng hammasi ancha yomon bo'ladi – tuslar ilg'anmaydigan bo'ladi va butun fotosurat tabiiy ko'rinishini yo'qotadi. Shuning uchun agar fotosuratni GIF formatida saqlash va barcha rang tuslarini berish shart bo'lsa, hiylalarga borishga to'g'ri keladi. Masalan, fotosuratga qandaydir badiiy filtrni qo'llash va uni rasmga aylantirish yoki ton berishni qo'llash mumkin. Rasmlar va chizmalarni bu formatda saqlashda hech qanday muammolar mavjud emas, ular odatda yaxshi siqiladi va ko'p ranglarni o'z ichiga olmaydi.

JPEG. Webdagi ikkinchi eng mashhur grafik format JPEG – Joint Photographic Experts Group hisoblanadi. U rang to'g'risida 24 razryadli axborotga ega bo'ladi. Bu GIF formatidagi 256 rangdan farqli o'laroq 16,77 mln. rang deganidir. JPEG da yo'qotishli zichlashdan foydalaniladi. Bu shuni anglatadiki, zichlash jarayonida tasvir to'g'risidagi ba'zi axborot chiqarib yuboriladi, lekin aksariyat hollarda tasvir sifatining yomonlashishi ziyon keltirmaydi va hattoki ko'pincha sezilmaydi ham.

Ranglari uyg'un holda bir-biriga o'tadigan fotosurat yoki ixtiyoriy tasvirlarni JPEG-formatida saqlagan yaxshi, chunki u kichik hajmdagi faylga sig'adigan tasvirning ancha yuqori sifatini taklif etadi. SHunga qaramasdan, JPEG bir xil rangdagi grafika tasvirlari uchun eng yaxshi qaror hisoblanmaydi, chunki bu format ranglarda xol-xol dog'lar hosil qiladi va so'nggi fayl, odatda, o'shanday tasvir uchun GIF-faylga qaraganda biroz katta bo'ladi[13].

PNG. Webda doimiy ishlatish uchun raqobatlashayotgan uchinchi grafik format ham mavjud. Bu ba'zi afzalliklariga qaramasdan 1994 yildan beri u yoki bu jihatdan uncha ko'p foydalanilmayotgan PNG – Portable Network Graphic formatidir. Brouzerlar vstroennuyu grafika sifatida PNG formatini endigina qo'llab-quvvatlay boshladi, biroq PNG Web da ommaviy format bo'lish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Aynan shuning uchun ham u bu yerda «katta uchlik»ka kiritilgan. PNG yo'qotishsiz zichlash sxemasidan foydalangan holda 8-razryadli indeksatsiya qilingan ranglarni, 16-razryadli yarim tonlarni yoki 24-razryadli to'la rangli tasvirlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu tasvirning ancha yuqori sifatini,

ba'zan esa GIF formati bilan taqqoslaganda kichikroq hajmdagi faylni ta'minlaydi. Bundan tashqari, PNG fayllari bir necha ajoyib funktsiyalarga ega, masalan, gamma koeffitsientini boshqarish va shaffoflikning o'zgartiriladigan darajalari (bu fon rasmini tarqoq mayin soyalar orqali ko'rsatishga imkon beradi).

BMP – bu Windows sistemasida tasvirlarni saqlovchi standart formatdir. Bu format iste'mol uchun tavsiya qilinishi mumkin emas, chunki u berilgan ma'lumotni siqib qo'yishga qarshi. Har xil grafik formatlar faylining kengaytmasi turlichadir. GIF – faylning kengaytmasi qif, JPEG – fayllarniki jpq, jpe va jpeq, PNG – fayllarning kengaytmasi - png, BMP – fayllarniki – bmp. Web-sahifalarda grafikani taqdim etishda hozirgi paytda Web dagi barcha tasvirlar ikki formatda: GIF va JPEG formatlarida taqdim etilgan. Eslatib o'tish o'rinli bo'lgan uchinchi raqib, PNG formati, brouzerlarning qo'llab-quvvatlashi va e'tibori uchun kurashmoqda.

§ 4.2. Web – sahifaning grafik ob'ektlari

Web – sahifalarning grafik komponentlarini foydalanish maqsadlariga ko'ra uchta kategoriyaga bo'lish mumkin[14]:

1. ILLYUSTRATIV grafika. Bu grafikaga quyidagilar kiradi: fotografiyalarga yozilgan qo'shimcha matn, tushuntiruvchi rasmlar, chizmalar va sxemalar.
2. FUNKTSIONAL grafika. Bu grafikaga quyidagilar kiradi: saytni boshqarish elementlari (navigatsiya knopkalari, hisoblagichlar, interaktiv shakllar elementlari).
3. DEKORATIV grafika. Bu grafikaga quyidagilar kiradi: sahifani bezatish uchun dizayn elementlari, ularda ma'lumotlar aks etmaydi (fon rasmlari, grafik fayllar ko'rinishidagi axratuvchi chiziqlar va boshqalar).

Rasm va grafikalar WWW uchun doimo zarurdir. Bu ekranda bir vaqtda ham tasvirni, ham matnni ko'rishga imkoniyat beridagan internetning yagona vositasi hisoblanadi. Ko'pgina brouzerlar GIF (Graphics Interchange FOP matn – grafika almashish formati) va JPEG (Joint Picture Encoding Group xarakatsiz tasvirlarning kodlashtirish guruhi) grafik formatlarini quvvatlab turadilar. Bular Internetdagi grafikaning ommalashgan standart formatidir.

Formatlarni kodlashtirishda tasvir siqiladi va natijada juda kichik o'lchovga ega bo'ladi (sifati qoniqarli darajada bo'lishigp qaramay). Barcha zamonaviy grafik dasturlar bu ikkala formatni quvvatlab turadilar. GIF shtrixli tasvirlar (shtrixli rasmlar, sxemalar,) Web – sahifaning rasmiylashtirish grafik elementlari) uchun ideal hisoblansa, JPEG esa, odatda yarim tovushli (fotografiya, kartina) grafikani kodlashlashtiradi. Bundan o'laroq GIF – fayl ekranlarda animatsion filmlar singari ko'rsatiladigan bir nechta grafik tasvirlarni ham o'z ichiga oladi.

Internet Explorer ham PNG (portable Network Graphics – o'zgaruvchan tarmoq grafikasi) va BMP (Bit MaP bit matritsasi) formatlarni quvvatlab turadi. PNG yaqinda ishlab chiqilgan bo'lib, bundan maqsad, GIF va JPEG lar o'rnini egallash va ikkala formatning ijobiy tomonlarini birlashtirish. Lekin hali u ommalashgan emas.

Tasvirlar faylining ajrataolishi va o'lchami. Web tasvirlari faqat displey ekranida joylashgani sababli, ularning ajrataolishini dyuymdagi piksellarda (ppi – pixels per inch) o'lchash texnik jihatdan to'g'ri bo'ladi. Ajrataolishni o'lchashning boshqa birligi – dyuymdagi nuqtalar soni (dpi – dots per inch) bosma tasvirlarning ajrataolishiga taalluqli va bosmadan chiqaradigan qurilmaning ajrataolishiga bog'liq bo'ladi. Grafikaning real o'lchamlari displeyning ajrataolishiga bog'liq bo'lganligi sababli, Web-muhit uchun dyuymlarda o'lchash nomaqbul bo'lmoqda. O'lchashning yagona muhim birligi piksel bo'lmoqda. Tasvirni 72 ppi ajrataolish bilan yaratish qulaydir (ekranda taqdim etish uchun bu eng yaxshi variantdir), bunda piksellardagi umumiy o'lchamlarga e'tibor berish kerak. Web da grafika yaratish jarayonida dyuymnlarni umuman ishlatmaslik mumkin. Tasvirning sahifadagi boshqa tasirlar bilan taqqoslangan o'lchami va brouzer oynasining umumiy o'lchami muhimdir.

Masalan, ko'pchilik foydalanuvchilar hamon 640x480 pikseldagi ajrata olishli 14-dyuymli displeylarni ishlatadi. Ekranning barcha joyini grafika zastavkasi bilan to'liq to'ldirish uchun uning kengligini 600 pikseldan oshmaydigan qilish kerak (bunda o'ng va chap tomondagi piksellarning bir qismi oyna uchun va aylantirish yo'li uchun ishlatilishi e'tiborga olinadi). Sahifadagi boshqa tugmachalar va tasvirlarning o'lchamini 600 pikselli kenglikka ega banerga nisbatan piksellarda o'lchash kerak. Fayl o'lchami. SHubhasizki, aynan grafika Web ni bugungi

ko‘rinishga solgan. Grafika Web-sahifa uchun tarmoq bo‘yicha uzatish vaqtini oshrishini unutmaslik kerak, grafikaning katta hajmi yuklash uchun sezilarli vaqt ketishini anglatadi, bu esa o‘quvchining sabrini sinaydi, ayniqsa u standart modem bog‘lanishidan foydalangan holda aloqani bog‘layotgan bo‘lsa.

Ushbu munosabatda Web-dizayner uchun yagona eng muhim qoida bor: grafika tasviri faylining o‘lchami imkon qadar kichik bo‘lishi kerak! Tarmoq bo‘yicha uzatishga mo‘ljallangan tasvirlarni yaratish ishlab chiquvchilar uchun yuklash vaqti muammosiga jiddiy yondashish mas’uliyatini yuklaydi.

4.3. Web – sahifada grafik elementlarni joylashtirish

Grafik tasvirlar web – sahifaga tegi yordamida qo‘yiladi. Quyida uning formati keltirilgan:

<IMG SRC = “{tasvir fayli adresi}” [WIDTH= “{eni}”]

[HEIGHT= “{Balandlik}”] [ACT= “{Alternativ matn}”]

[BORDER = “{Chegara qalinligi}”]

[ALIGN = “left / right /top /texttop/ middle /alsmiddle/ /baseline/ botton/ absbotton”]

[VSPACE = “{Vertikal bo‘yicha sahifa matnigacha masofa}”]

[HSPACE = “ {Gorizontal bo‘yicha sahifa matnigacha masofa}”]>

IMG (Image) so‘zi tasvirni izohlaydi. Atributlar ichida SRC (source - manba) majburiy atribut hisoblandi. Bu adres o‘ziga web – server adresini qabul qila oladigan (agar fayl boshqa serverda bo‘lsa) to‘liq va qisqartirilgan (faqat fayl nomlaridan iborat) ko‘rinishida bo‘lishi mumkin.

WIDTH va HEIGHT atributlari rasmlar eni va balandligini piksellarda berishga imkon beradi. Bu holda brouzer rasm faylini olguncha kadar uning haqiqiy razmerini o‘rnatadi va natijada sizning sahifangiz dizayniga salbiy ta’sir bo‘lmaydi.

ALT – atributi «alternativ matn» deb ataladigan grafik obraz paydo bo‘lishi lozim bo‘lgan matn satrini beradi. Bundan maqsad shuki, sahifaning kerakli joyini tezroq aniqlash uchun, foydalanuvchi brouzerdagi grafik tasvir ko‘rsatuvchini

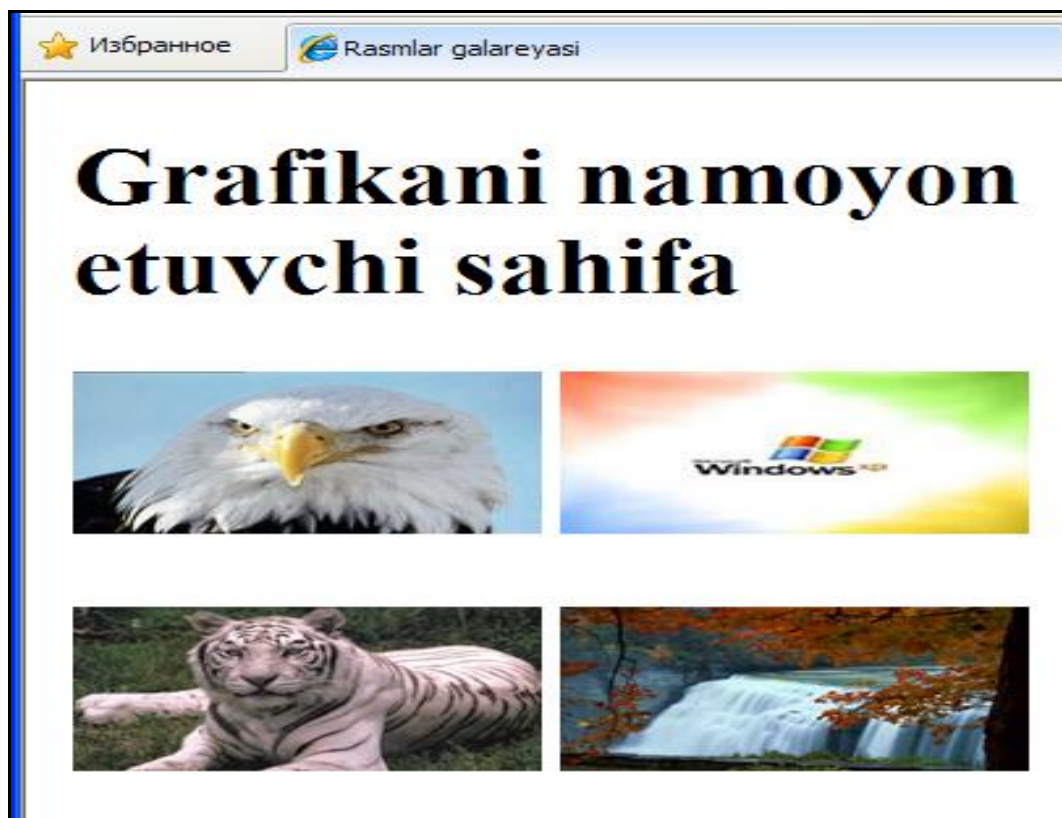
o‘chirib qo‘yishi mumkin. Natijada sahifadagi grafika o‘rnida bo‘sh joy aks etadi. Shuning uchun bu bo‘sh joydan unumli foydalanish yo‘llarini o‘ylab qo‘yish kerak bo‘ladi. BORDER atributi tasvir atrofidagi chiziqning qalinligini beradi (piksellarda). ALIGN atributi tasvirning nisbiy egallab turgan joyini boshqarish imkoniyatini yaratib beradi. U quyidagi qiymatlarga ega:

- left – tasvir chapga suriladi, matn esa uning o‘ng tomonidan aylanib o‘tadi.
- right - tasvir o‘ngga suriladi, matn esa uning chap tomonidan o‘tadi.
- top - tasvir joriy satrning yuqorisiga to‘g‘rilanadi.
- texttop - tasvir joriy satrning eng baland simvol cho‘qqisiga to‘g‘rilanadi.
- middle - tasvir markazi joriy satrning bazaviy chizig‘iga to‘g‘rilanadi.
- absmiddle - tasvir markazi joriy satr markaziga aniq to‘g‘rilanadi.
- baseline - tasvirning pastki qirradi joriy satr bazaviy chizig‘iga to‘g‘rilanadi.
- botton – tasvirning pastki qirradi joriy satr quyi qismiga to‘g‘riladi.
- absbotton – tasvirning quyi qirradi joriy satr eng quyi qismidagi simvolning quyi qismiga to‘g‘riladi.

Grafikani namoyon etuvchi web-sahifaning dasturini quyidagicha tuzamiz:

```
<HTML><HEAD><TITLE> Rasmlar galareyasi</TITLE></HEAD>
<BODY>
<h2> Grafikani namoyon etuvchi sahifa</h2>
<IMG src="images\EAGLE.jpg" width=100 height=50>
<IMG src="images\tn_ra072.jpg" width=100 height=50><br><br>
<IMG src="images\tiger.gif" width=100 height=50>
<IMG src="images\rasm21.jpg" width=100 height=50>
</BODY>
</HTML>
```

Dastur bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo‘ladi (4.1-rasm):



4.1-rasm. Web–sahifada grafik elementlarni joylashtirish²⁹.

HTML hujjatdagi tasvirni grafik gipermurojaatga aylantirish uchun <A> va teglarining kombinatsiyasidan foydalaniladi.

<IMG SRC="Tasvirning URL adresi" ALIGN = "qiymat1" WIDTH="qiymat2"
HEIGHT="qiymat3" ALT="Alternativ matn" BORDER=" qiymat4">

Hujjatning URL adresi - murojaat qilinayotgan hujjatning URL adresi;

Tasvirning URL adresi – gipermurojaat sifatida namoyon bo‘luvchi tasvirning URL adresi.

4-bob bo‘yicha xulosalar

4-bobda grafik formatlar turlari, web – sahifaning grafik ob’ektlari, web – sahifada grafik elementlarni joylashtirish, grafik elementlarni sahifa fonida aks ettirish kabi mavzular yoritib berilgan. Webdagi ikkinchi eng mashhur grafika

²⁹Левин М.П. Самоучитель разработки web-сайтов: HTML,CSS,графика,анимация,раскрутка + видеокурс DVD. М.: Изд.: Триумф., 2007., - 400с.

formati JPEG – Joint Photographic Experts Group hisoblanadi. Webda doimiy ishlatish uchun raqobatlashayotgan uchinchi grafika formati ham mavjud. Bu ba'zi afzalliklariga qaramasdan 1994 yildan beri u yoki bu jihatdan uncha ko'p foydalanilmayotgan PNG – Portable Network Graphic formatidir.

Rasm va grafikalar WWW uchun doimo zarurdir. Bu ekranda bir vaqtda ham tasvirni, ham matnni ko'rishga imkoniyat beridagan internetning yagona vositasi hisoblanadi. Web – sahifalarning grafik komponentlarini foydalanish maqsadlariga ko'ra uchta kategoriyaga bo'lish mumkin: illyustrativ grafika, funktsional grafika, dekorativ grafika.

IMG (Image) so'zi tasvirni izohlaydi. Atributlar ichida SRC (source - manba) majburiy atribut hisoblandi. Bu adres o'ziga web – server adresini qabul qila oladigan (agar fayl boshqa serverda bo'lsa) to'liq va qisqartirilgan (faqat fayl nomlaridan iborat) ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Tayanch iboralar

Ob'yekt, kategoriya, alternativ matn, parametr, atribut, prefiks, protokol, brouzer, grafik component, illyustrativ, funktsional, dekorativ, GIF, JPEG, PNG, Internet Explorer, BMP, LZW, foto galereya, grafik xarita, koordinata.

4-bob bo'yicha nazorat savollari

1. Web – sahifalarning qanday grafik komponentlarini bilasiz ?
2. Qanday grafik formatlarni bilasiz ?
3. Tasvirlar web – sahifaga qaysi teg yordamida joylashtiriladi ?
4. Gipermurojaatni grafik xarita yordamida amalga oshirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi ?
5. Alternativ matn IMG tegining qaysi atributi yordamida aks ettiriladi ?
6. ALIGN atributining qiymatlarini sanab bering.

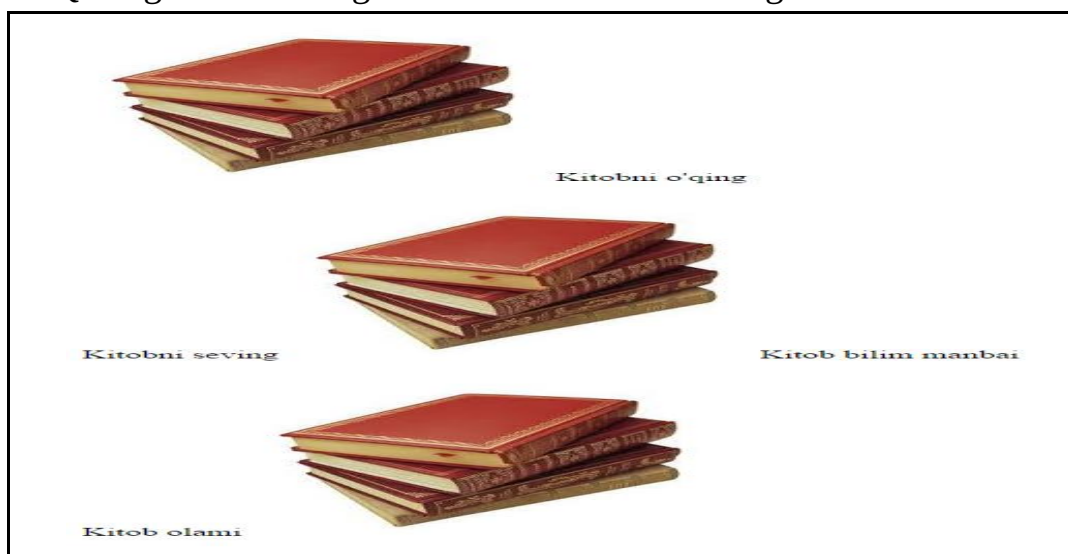
4-bob bo'yicha topshiriqlar

1. HTML tili yordamida quidagi tasvirni ekranda aks ettiring:



Rasm joylashtiring

2. Quidagi tasvirlarning web sahifa dasturini tuzing:



3. HTML tili yordamida quidagi tasvirni ekranda aks ettiring:



60iron.jpg



60kettle.jpg



60myaso.jpg



60scale.jpg



komod1.jpg



komod2.jpg



komod3.jpg



komod4.jpg

4. HTML tili yordamida gipermurojaatni 3-topshiriqdagi tasvirlar orqali aks ettiring.